

1級土木 施工経験記述 | アスファルト舗装 打換え修繕（5管理 完成 答案）

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇地区 舗装打換え修繕工事
- 発注者名：〇〇国道事務所（〇〇地方整備局）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：アスファルト舗装工（切削・オーバーレイ・打換え）、路盤工
- 施工量：打換え面積 〇〇〇〇m²、切削深さ 〇〇cm、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（切削すり付けとタックコートによる層間接着確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 打換え修繕特有の品質リスク（既設舗装とのすり付け・層間接着）が具体的に書かれているか。
- タックコート散布量・切削深さの管理基準値が明示されているか。
- 品質確認の試験・測定方法（コア採取・現場密度試験）が書かれているか。
- 「規格値内で品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は延長〇〇〇mの既設アスファルト舗装を切削打換えするものであった。既設舗装との切削端部のすり付け不良や層間接着不足が生じると、早期わだち掘れや層間剥離につながるおそれがあった。

切削深さの均一化と層間接着の確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 切削深さの管理と既設すり付け、ii) タックコートの散布量管理、iii) 敷均し・転圧後の密度確認の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削機の自動レベリング制御を確認し、切削深さを〇〇cmに均一に管理するとともに切削端部を〇mのすり付け勾配で仕上げた。ii) タックコートの散布量を〇〇L/m²（舗装調査基準値）に設定し散布ムラを目視確認してから舗設に移行した。

iii) コア採取による現場密度試験を行い締固め度〇〇%以上を全工区で確認した。これにより層間剥離なく所定の品質を確保した。

置換ガイド（品質管理）

- 切削深さ：〇〇cm → 設計断面の切削深さに置き換える
- すり付け勾配：〇m → 設計図書・標準規格に示されたすり付け長さに変更
- タックコート散布量：〇〇L/m² → 使用材料（ゴム入りアスファルト乳剤等）の仕様値に変更
- 現場密度試験：コア採取 → RI計器による測定に置き換え可

減点NG→合格（品質管理）

NG：丁寧に転圧して品質を確保した。

品質リスクが特定されず、管理基準値も試験方法もない。

合格への直し方：既設すり付け不良と層間接着不足が品質リスクだった（課題特定）→ 切削深さ〇〇cm均一管理・タックコート〇〇L/m²確認・コアによる締固め度〇〇%確認（管理値+試験）→ 層間剥離なく品質確保（評価）。

工程管理（供用道路の夜間短期施工と早期交通開放）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間・短期施工という工程制約が具体的に書かれているか。
- 工程を阻害する要因（夜間天候・機械台数・材料供給）と影響工種が特定されているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・日別工程表）が明示されているか。
- 「早期交通開放・工期内完成」と評価が客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量が多い幹線道路での施工のため、日中の車線規制が困難であり夜間（〇〇時～〇〇時）の通行止めを短期で繰り返す施工形態となった。

1夜間あたりの施工可能面積が限られるなか、規定の工期内に全区間の打換えを完了させることが工程管理上の留意事項であった。i) 1夜間施工量の把握と日別工程計画、ii) 天候不良時の代替日程の確保、iii) 進捗の週次管理の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 合材プラントの供給能力と舗設機械の敷均し速度から1夜間施工量を〇〇m²と試算し、全工区を〇〇夜間で完了する日別工程表を作成した。ii) 天候不良で施工中止となった場合に備え予備夜間〇日を工程表に確保し、発注者と協議して確保した。

iii) 週次で施工済み面積を集計し工程表と対比して遅れを早期に把握した。これにより工期内に全区間の打換えを完了した。

置換ガイド（工程管理）

- 施工可能時間帯：夜間〇〇時～〇〇時 → 自分の現場の規制条件に合わせる
- 1夜間施工量：〇〇m² → 実際のプラント能力・機械編成から算出した値に置き換える
- 予備夜間日数：〇日 → 実際に確保した予備日数に変更
- 進捗管理手法：週次集計 → バーチャート・ネットワーク工程表との照合に変更可

減点NG→合格（工程管理）

NG：夜間に頑張って施工して工期に間に合った。

工程制約・施工量の算出・進捗管理手法がなく、監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：夜間短期施工で1夜間あたり〇〇m²しか施工できない制約があった（条件）→ 日別工程表作成・予備日確保・週次進捗管理で対応した（手段）→ 工期内に全区間完了した（評価）。

安全管理（供用道路の交通規制と誘導員配置）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（第三者（通行車両）との接触・作業員の轢過）が1つに絞られているか。
- 道路法・道路交通法・道路工事保安施設基準に沿った措置か。
- 誘導員・標識・保安灯・防護柵の具体的な配置が書かれているか。
- 「第三者事故・作業員災害ゼロで完了」と安全評価が客観的に締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は夜間に幹線道路を通行止めにして施工するものであり、規制設置・撤去時の通行車両と作業員・機械との接触による轢過災害防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため i) 交通規制方法と保安施設の計画、ii) 作業員の視認性確保と誘導體制、iii) 規制区間内への車両侵入防止の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 道路工事保安施設設置基準に基づき規制端から〇〇m手前に警戒標識を設置し、道路標識・保安灯・視線誘導標を〇m間隔で配置した。

ii) 作業員全員に蛍光チョッキ・ヘッドライトを着用させ、有資格の交通誘導警備員を規制前後の各〇名を配置して車両と作業員を分離した。iii) 規制区間両端にバリケードと点滅式回転灯を設置して車両侵入を防いだ。

これにより第三者事故・轢過災害ゼロで完了した。

置換ガイド（安全管理）

- 警戒標識の距離：〇〇m → 道路工事保安施設設置基準の距離（道路種別・制限速度に応じた値）に変更
- 誘導員配置数：各〇名 → 自分の現場の規制形態・交差点の有無に応じた配置数に変更
- 視線誘導標の間隔：〇m → 使用機材の種類・規格に合わせる
- 防護設備：バリケード・回転灯 → フラッシャー・クッションドラム等、実際の使用機材に変更

減点NG→合格（安全管理）

NG：夜間施工のため安全に注意して事故なく完成した。

防止すべき災害が特定されず、法令・設備・配置数・管理基準がない。

合格への直し方：夜間通行止め作業での轢過災害が危険だった（災害特定）→ 保安施設設置基準準拠の標識配置・有資格誘導員配置・侵入防護設備を設置した（法令+措置+配置数）→ 第三者事故ゼロで完了した（評価）。

施工計画（切削廃材の運搬処理と再生骨材利用の段取り）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工計画テーマは「着手前の検討」が核心。施工中の管理記述は減点対象となる。
- 切削廃材の処理先・再生利用の計画が着手前に具体的に検討されているか。
- 材料搬入・廃材搬出の段取りと施工動線が計画段階で整理されているか。
- 評価が「計画どおりに円滑に完成した」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇m²の既設舗装を切削打換えするもので、切削発生材（廃アスファルト混合物）を効率よく場外搬出しながら同時に新規合材を搬入する施工段取りの計画が施工計画上の技術的課題であった。

着手前に i) 切削廃材の搬出先と再生利用計画、ii) 搬入・搬出の動線と機械配置計画、iii) 夜間施工に対応した合材プラントとの調達計画の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削廃材は再生アスファルト合材製造業者と事前協議し、全量を再生骨材原料として引き渡す計画とすることで産業廃棄物を最小化した。

ii) 切削機・ダンプ・フィニッシャーの配置と動線を施工計画書に図示し、廃材ダンプと合材ダンプが交差しない一方通行ルートを設定した。iii) 夜間施工開始時刻に合わせて合材プラントの夜間出荷枠を事前に確保した。

これにより廃材搬出・合材搬入の遅延なく計画工期限内に完成した。

置換ガイド（施工計画）

- 切削廃材の処理先：再生骨材原料として引き渡し → 処分場への搬入・再生路盤材への転用等に変更
- 動線計画：廃材と合材の一方通行 → 自分の現場のヤード配置に応じた動線に変更
- 合材プラント調達：夜間出荷枠を確保 → 現場近隣のプラントとの協議内容に変更
- 機械配置：施工計画書に図示 → 実際に作成した計画書・図面の名称に合わせる

施工計画は「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の品質管理・安全管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：切削廃材はダンプで運んで処理した。

着手前の比較検討がなく、廃材処理の計画性・段取りが見えない。

合格への直し方：廃材搬出と合材搬入の同時進行が課題だった（制約特定）→ 廃材の全量再生原料引き渡し計画・一方通行動線の設定・プラント夜間出荷枠確保を着手前に計画した（比較+選定）→ 搬出搬入遅延なく完成した（評価）。

環境対策（切削粉じん飛散防止と廃材の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場条件（市街地・住宅近接）から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 切削粉じんの発生源対策が具体的か（散水・集じん機の管理基準値など）。
- 廃棄物処理法・大気汚染防止法への適合が明示されているか。
- 「苦情ゼロ・基準値以下」と客観評価で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が密集する市街地幹線道路での夜間切削施工であり、切削機の稼働に伴う舗装切削粉じんの飛散が近隣の居住環境と通行者の健康に影響するおそれがあった。

地方条例の粉じん規制基準を満たして苦情を防ぐことが環境対策上の技術的課題であり、i) 切削粉じんの発生源対策、ii) 場外飛散の防止、iii) 測定と近隣対応の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削機に集じん機を装備して切削粉じんを発生源で回収し、散水ノズルで切削面を湿潤化することで飛散量を最小化した。

ii) 現場周囲に防じんシートを設置し、風速〇〇m/s以上の強風時は切削作業を中断して粉じんが飛散しやすい条件での作業を避けた。

iii) 現場境界で粉じん濃度を測定して条例基準値以下を確認し、施工前に周辺住民へ工事内容と粉じん対策を文書で説明した。これにより粉じん苦情なく工事を完了した。

置換ガイド（環境対策）

- 集じん機装備：切削機の集じん機 → 自分の現場で用いた集じん装置の名称・型式に変更
- 散水ノズル：切削面湿潤化 → 散水車・霧状散水機等、実際の機材に変更
- 風速中断基準：〇〇m/s以上 → 自分の現場で設定した作業中断基準値に変更
- 粉じん測定：条例基準値 → 地方条例の数値または環境基準値に変更

減点NG→合格（環境対策）

NG：環境に配慮して粉じんが出ないように施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落している。

合格への直し方：市街地夜間切削による粉じん飛散が環境課題だった（立地+課題）→ 集じん機装備・湿潤化・強風時中断・防じんシート設置で対応（発生源対策+法令）→ 条例基準値以下・苦情ゼロで完了（測定+評価）。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

- **品質×工程**：切削深さ均一化とタックコート散布量の品質管理（品質管理）＋夜間短期施工の日別工程計画と進捗管理（工程管理）
- **品質×環境**：層間接着確保のための切削・舗設品質管理（品質管理）＋切削粉じん飛散防止と廃材適正処理（環境対策）→ R07の出題形式に近い
- **安全×施工計画**：夜間通行止め作業での轢過災害防止（安全管理）＋切削廃材搬出と合材搬入の段取り計画（施工計画）→ R06の出題形式に近い
- **工程×安全**：夜間短期施工の工程確保（工程管理）＋交通規制区間内への車両侵入防止と誘導員配置（安全管理）
- **施工計画×環境**：廃材再生利用・動線計画の事前検討（施工計画）＋切削粉じん対策（環境対策）

いずれも上記の完成答案の該当管理を選び、設問1と設問2の視点が重複しないよう切り分けて使う。